中南大学考试试卷（A）

2014—2015学年下学期 时间120分钟 2015年6月26日

现代控制理论 课程 32 学时 2 学分 考试形式：闭卷

专业年级：自动化、电气工程、测控技术 2013 级

总分 100 分，占总评成绩 70%

（注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上）

第一题、判断题（10分，每小题2分）

（ ）1. 系统传递函数的状态空间实现不唯一的一个主要原因是状态变量选取不唯一。

（ ）2. 输出变量是状态变量的部分信息，一个系统状态能控意味着系统输出能控。

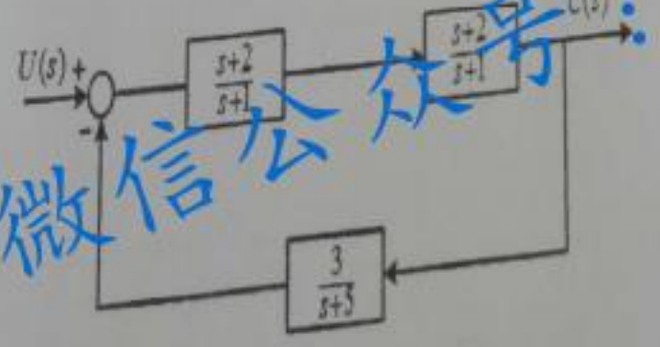
（ ）3. 状态反馈控制可改变系统的稳定性、动态性能，但不改变系统的能控性和能观性。

（ ）4. 如果系统的状态不能测，只能要系统能观，可采用状态观测器实现状态重构。

（ ）5. 若一个系统的某个平衡点是李雅普诺夫意义下稳定的，则该系统在任意平衡状态处都是稳定的；

第二题（20 分，每小题 10 分）：按要求建立下列系统的状态空间模型（状态方程和输出方程）。

1、已知系统的结构图如第二题图所示，试在结构图上定义状态变量，并建立系统的状态空间表达式。（10分）



第二题图 .

2、已知系统传递函数 $G(s)=\frac{6(s+1)}{(s-3)(s+1)(s+3)}$，试求系统的一种对角实现和最小实现（10分）

第三题（10分）、已知系统的状态空间描述为

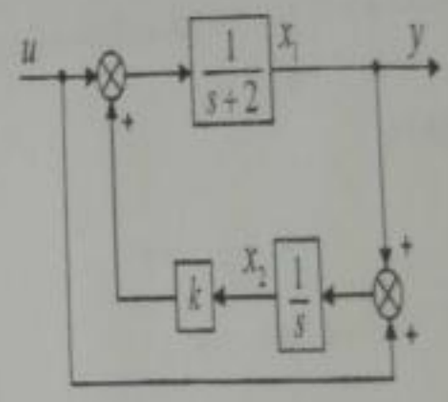
$$\begin{cases}\dot{X}=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 0 & -2\end{bmatrix}X+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u\\ y=\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}X\end{cases}$$

1. 求系统运动的模态并判断系统的稳定性；（2分）

2. 求状态转移矩阵 $\Phi(t,0)$；（4分）

3. 求系统在初始条件 $\begin{bmatrix}x_1(0)\\ x_2(0)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$ 下的单位阶跃响应。（4分）

第四题（10分）、已知某系统的方块图如下，



第四题图

1. 按照上图指定的状态变量建立状态空间表达式；（5分）

2. 确定使系统状态完全能控且完全能观时，参数 k 的取值范围。（5分）

第五题（10分）、设系统为

$$\dot{x}=Ax+bu=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & -4 & 3\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=cx=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\end{bmatrix}x$$

试对系统进行能控性分解。

芝士答案
微信公众号：

第六题（15 分）、试用李雅普诺夫第二方法证明：对于任意 $a>0$，线性定常系统

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = -ax_1 + bx_2 \\ \dot{x}_2 = -bx_1 - ax_2\end{cases}$$

大范围渐近稳定。

第七题（25 分）、给定单输入单输出连续时间系统

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2(s-1)}$$

1. 写出系统的能控标准形（2 分），并在此基础上设计一个状态反馈控制

$$u = v - Kx,$$

使得闭环传递函数为

$$G_{cl}(s) = \frac{1}{(s+1)^2},\quad (6\text{ 分})$$

并判断闭环系统的能控性和能观测性（2 分）；

2 设计一个具有特征值 -2，-2，-3 的全维状态观测器；（6 分）

3 由原来的反馈控制和观测器组成带观测器的反馈控制器，并画出整个闭环系统结构图 （6 分）

4 求整个闭环系统的传递函数 （3 分）

芝士答案 微信公众号：

中南大学考试试卷（A）答案

2014—2015 学年 下 学期　时间 120 分钟　2015 年 6 月 26 日

现代控制理论　课程 64 学时 4 学分　考试形式：闭卷

专业年级：自动化、电气工程、测控技术 2013 级

总分 100 分，占总评成绩 70 %

（注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上）

第一题、判断题（10 分，每小题 1 分）

（ √ ）1. 系统传递函数的状态空间实现不唯一的一个主要原因是状态变量选取不唯一。

（ × ）2. 输出变量是状态变量的部分信息，一个系统状态能控意味着系统输出能控。

（ × ）3. 状态反馈控制可改变系统的稳定性、动态性能，但不改变系统的能控性和能观性。

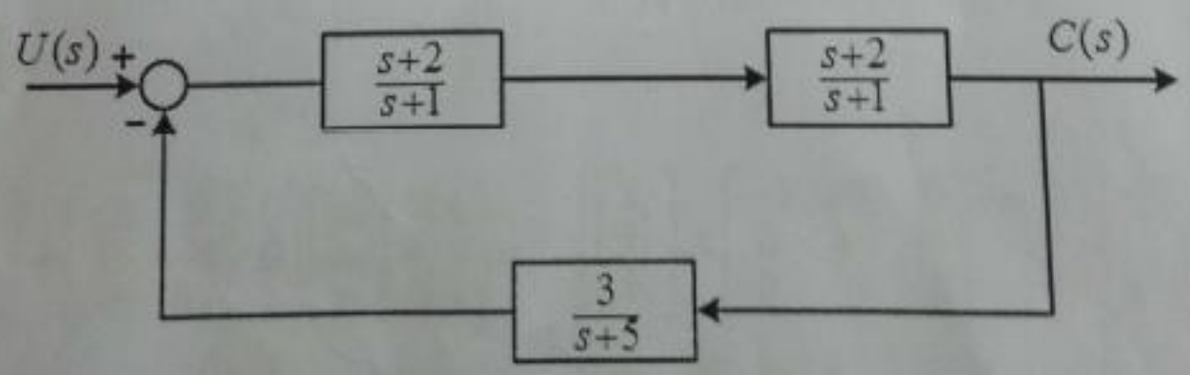
（ √ ）4. 如果系统的状态不能测，只能要系统能观，可采用状态观测器实现状态重构。

（ × ）5. 若一个系统的某个平衡点是李雅普诺夫意义下稳定的，则该系统在任意平衡状态处都是稳定的。

微信公众号：之士答案

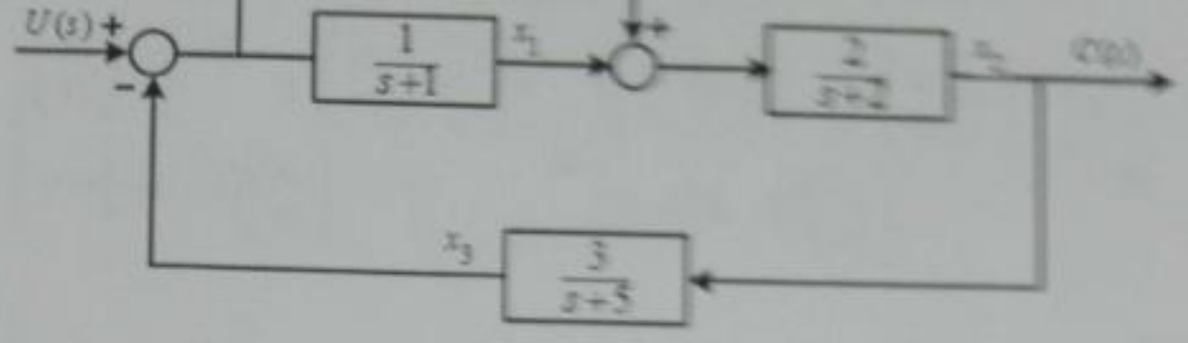
第二题（30 分，每小题 10 分）：按要求建立下列系统的状态空间模型（状态方程和输出方程）。

1、已知系统的结构图如第二题图所示，试在结构图上定义状态变量，并建立系统的状态空间表达式。（10 分）



第二题图

解：状态变量如下图所示（不唯一）



输出为 $y=x_2$ （1分）

从方框图可得状态方程：（4分）

$\dot{x}_1=(u-x_3)-x_1=-x_1-x_3+u$ （1分）

$\dot{x}_2=2(x_1+u-x_3)-2x_2=2x_1-2x_2-2x_3+2u$ （1分）

$\dot{x}_3=3x_2-5x_3$ （1分）

状态方程的矩阵向量形式：

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & -1\\ 2 & -2 & -2\\ 0 & 3 & -5\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}u$$ （2分）

$$y=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\end{bmatrix}x$$

2、已知系统传递函数 $G(s)=\dfrac{6(s+1)}{(s-3)(s+1)(s+3)}$，试求系统的一种对角实现和最小实现（10分）

解：1）对角实现（不唯一）：$G(s)=\dfrac{6(s+1)}{(s-3)(s+1)(s+3)}=\dfrac{-1}{s+3}+\dfrac{0}{s+1}+\dfrac{1}{s-3}$

$$\begin{cases}\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\\ b_3\end{bmatrix}u\\ y=\begin{bmatrix}c_1 & c_2 & c_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}\end{cases}$$，其中 $c_1b_1=-1, c_2b_2=0, c_3b_3=1$

如 $\begin{cases}\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u\\ y=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1/2\\ 1\\ 1/2\end{bmatrix}u\\ y=\begin{bmatrix}-2 & 0 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}\end{cases}$ 等

（5分）

芝士答案
微信公众号：

2）最小实现为传递函数 $G(s)=\dfrac{6}{(s-3)(s+3)}=\dfrac{6}{s^2-9}$ 实现中的任意一种；

如，$\begin{cases}\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3 & \\ & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}u\\ y=\begin{bmatrix}-1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 9 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}u\\ y=\begin{bmatrix}6 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}\end{cases}$ 等

（5 分）

第三题（10 分）、已知系统的状态空间描述为

$$\begin{cases}\dot{X}=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 0 & -2\end{bmatrix}X+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}u\\ y=\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}X\end{cases}$$

1. 求系统运动的模态并判断系统的稳定性；（2 分）
2. 求状态转移矩阵 $\Phi(t,\ 0)$；（4 分）
3. 求系统在初始条件 $\begin{bmatrix}x_1(0)\\ x_2(0)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ 下的单位阶跃响应。（4 分）

解：首先求 $\Phi(t,\ 0)$：

1）$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1 & -1\\ 0 & \lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda+2)\Rightarrow\lambda_1=-1,\lambda_2=-2$，系统运动的模态为 e^{-t} 和 e^{-2t}，系统稳定 （2 分）

2）$sI-A=\begin{bmatrix}s+1 & -1\\ 0 & s+2\end{bmatrix}$

$$(sI-A)^{-1}=\frac{1}{(s+1)(s+2)}\begin{bmatrix}s+2 & 1\\ 0 & s+1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{s+1} & \dfrac{1}{s+1}-\dfrac{1}{s+2}\\ 0 & \dfrac{1}{s+2}\end{bmatrix}$$

于是，$\Phi(t,0)=e^{At}=L^{-1}[(sI-A)^{-1}]=\begin{bmatrix}e^{-t} & e^{-t}-e^{-2t}\\ 0 & e^{-2t}\end{bmatrix}$ （4 分）

3）已知初始状态 $X(0)$ 和输入 $u(t)$，于是可以求任意 $t>0$ 时的状态值

$$X(t)=\Phi(t,0)X(0)+\int_0^t\Phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau$$

$$=e^{At}X(0)+\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

$$=\begin{bmatrix}e^{-t} & e^{-t}-e^{-2t}\\ 0 & e^{-2t}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}+\int_0^t\begin{bmatrix}e^{-(t-\tau)} & e^{-(t-\tau)}-e^{-2(t-\tau)}\\ 0 & e^{-2(t-\tau)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}(1)d\tau$$

$$=\begin{bmatrix}2e^{-t}-e^{-2t}\\ e^{-2t}\end{bmatrix}+\int_0^t\begin{bmatrix}e^{-(t-\tau)}-e^{-2(t-\tau)}\\ e^{-2(t-\tau)}\end{bmatrix}d\tau$$

芝士答案 微信公众号：芝

$$=\begin{bmatrix}2e^{-t}-e^{-2t}\\ e^{-2t}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}e^{-(t-\tau)}-\frac{1}{2}e^{-2(t-\tau)}\\ \frac{1}{2}e^{-2(t-\tau)}\end{bmatrix}_{\tau=0}^{\tau=t}$$

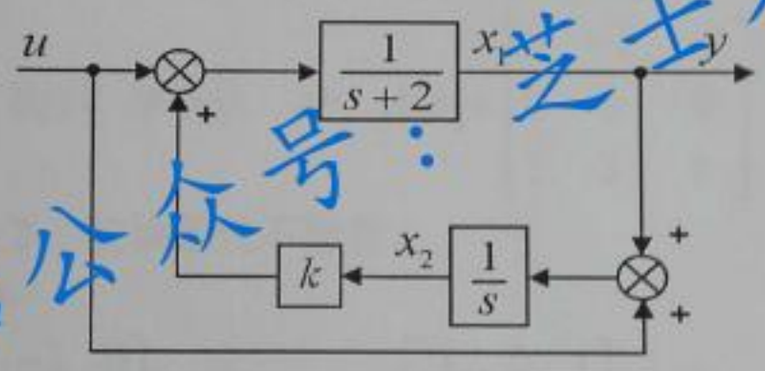
$$=\begin{bmatrix}2e^{-t}-e^{-2t}\\ e^{-2t}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\frac{1}{2}-e^{-t}+\frac{1}{2}e^{-2t}\\ \frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-2t}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}(1+2e^{-t}-e^{-2t})\\ \frac{1}{2}(1+e^{-2t})\end{bmatrix}$$ （3分）

在求出 $X(t)$ 之后，便可计算出 $y(t)=CX(t)$：

$$y(t)=\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{2}(1+2e^{-t}-e^{-2t})\\ \frac{1}{2}(1+e^{-2t})\end{bmatrix}=1+2e^{-t}-\frac{1}{2}e^{-2t}$$ （1分）

第四题（10分）、已知某系统的方块图如下，



第四题图

1. 按照上图指定的状态变量建立状态空间表达式；

2. 确定使系统状态完全能控且完全能观时，参数 k 的取值范围。

解：（1）系统的状态空间表达式为

$$\begin{cases}\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & k\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}u\\ y=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}\end{cases}$$ （5分）

（2）使系统状态完全能控且完全能观时，参数 $k\neq 3$ 且 $k\neq 0$。 （5分）

第五题（1[illegible]分）、设系统为

微信公众号：芝士答案

$$\dot{x} = Ax + bu = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = cx = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} x$$

试对系统进行能控性及能观测性分解。

解：（1）能控性分解：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Ab = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$A^2 b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix}$$

所以 $M = \begin{bmatrix} b & Ab & A^2 b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 8 \end{bmatrix}$

$rank(M) = 2$，故该系统不能控。 （3 分）

构造非奇异矩阵

$$R_C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 所以 } R_C^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{(不唯一)}$$

$$\tilde{x} = R_C^{-1} A R_C + R_C^{-1} b u$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \tilde{x} + \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -4 & 2 \\ 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tilde{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \tilde{x} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \tilde{x}$$ （4 分）

（2）能观性分解：

$C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

芝士答案 微信公众号

$$CA=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & -4 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & -3 & 2\end{bmatrix}$$

$$CA^2=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 8 & 4\\ 0 & 1 & 0\\ 4 & -14 & 8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & -7 & 4\end{bmatrix}$$

所以 $N=\begin{bmatrix}C\\ CA\\ C\ A^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & -3 & 2\\ 4 & -7 & 4\end{bmatrix}$

$rank(N)=2<3$ 所以该系统不能观。 （3 分）

构造非奇异矩阵：

$$R_C^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 4 & -7 & 4\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},\ \text{所以}\ R_C=\begin{bmatrix}7/3 & -1/3 & -1\\ 4/3 & -1/3 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\ \text{(不唯一)}$$

$$\tilde{x}=R_C^{-1}AR_C+R_C^{-1}bu$$

$$=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 4 & -7 & 4\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & -4 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}7/3 & -1/3 & -1\\ 4/3 & -1/3 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\tilde{x}+\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 4 & -7 & 4\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$=\begin{bmatrix}2/3 & 1/3 & 0\\ -4/3 & 7/3 & 0\\ -3 & 1 & 2\end{bmatrix}\tilde{x}+\begin{bmatrix}1\\ 4\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}7/3 & -1/3 & -1\\ 4/3 & -1/3 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\tilde{x}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\tilde{x}$$ （5 分）

芝士答案 微信公众号：

第六题（15 分）、试用李雅普诺夫第二方法证明：对于任意 $a>0$，线性定常系统

$$\begin{cases}\dot{x}_1=-ax_1+bx_2\\ \dot{x}_2=-bx_1-ax_2\end{cases}$$

大范围渐近稳定。

证明一：取 $Q=I$，列出李雅普诺夫矩阵方程 $A^TP+PA=-I$ 如下：

$$\begin{bmatrix}-a & -b\\ b & -a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{12} & p_{22}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{12} & p_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-a & b\\ -b & -a\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}-2ap_{11}-2bp_{12}=-1\\ bp_{11}-2ap_{12}-bp_{22}=0\\ 2bp_{12}-2ap_{22}=-1\end{cases}$$

$$\begin{cases} p_{11} = \dfrac{1}{2a} \\ p_{12} = 0 \\ p_{22} = \dfrac{1}{2a} \end{cases}$$

因此，

$$P = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{2a} & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{2a} \end{bmatrix}$$

当 $a>0$ 时， 矩阵 P 正定，因此系统大范围渐近稳定。

证明二： 取正定待定 Lyapunov 函数

$$V(x) = \frac{1}{2}k_1^2x_1^2 + \frac{1}{2}k_2^2x_2^2, \quad k_1, k_2 \neq 0$$

该函数沿系统轨迹的导数为

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= k_1^2x_1(-ax_1 + bx_2) + k_2^2x_2(-bx_1 - ax_2) \\ &= -ak_1^2x_1^2 - ak_2^2x_2^2 + b(k_1^2 - k_2^2)x_1x_2 \end{aligned}$$

取 $k_1 = k_2 \neq 0$，则

$$\dot{V}(x) = -ak_1^2x_1^2 - ak_2^2x_2^2.$$

当 $a>0$ 时， $\dot{V}(x)$ 负定。因此系统大范围渐近稳定。

微信公众号：芝士答案

第七题 （12 分） 给定单输入单输出连续时间系统

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2(s-1)}$$

1. 写出系统的能控标准形（2 分），并在此基础上设计一个状态反馈控制

$$u = v - Kx,$$

使得闭环传递函数为

$$G_d(s) = \frac{1}{(s+1)^2}, \quad （6 分）$$

并判断闭环系统的能控性和能观测性 （2 分）；

2 设计一个具有特征值 −2，−2，−3 的全维状态观测器；（6 分）

3 由所求的反馈控制和观测器组成带观测器的反馈控制器，并画出整个闭环系统结构图 （6 分）

4 求整个闭环系统的传递函数 （3 分）

1）系统的能控标准形

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x \end{cases}$$ （2分）

原系统的特征多项式：$\alpha(s) = s^3 - s^2$

期望特征多项式：$\alpha^*(s) = (s+1)^3 = s^3 + 3s^2 + 3s + 1$

求反馈增益矩阵：

$$K = \begin{bmatrix} a_3^* - a_3 & a_2^* - a_2 & a_1^* - a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

即所求反馈控制为

$$u = v - x_1 - 3x_2 - 4x_3$$ （6分）

能控性和能观性：由于状态反馈不改变系统的能控性，因此闭环系统是能控的。又因为闭环传递函数有零极对消现象，所以闭环系统不完全能观。（2分）

2）观测器期望的特征多项式

$$\beta^*(s) = (s+2)^2(s+3) = s^3 + 7s^2 + 16s + 12$$

（可逆变换下系统的）观测器反馈增益：

$$\tilde{E}^T = \begin{bmatrix} a_3^* - a_3 & a_2^* - a_2 & a_1^* - a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 16 & 8 \end{bmatrix}$$

可逆变换矩阵

$$Q = \begin{bmatrix} C^T & A^T C^T & (A^T)^2 C^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_2 & a_1 & 1 \\ a_1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P = Q^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

观测器反馈增益：

微信公众号：芝士答案

$$E^T = \tilde{E}^T P$$

$$= \begin{bmatrix} 12 & 16 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 6 & 18 \end{bmatrix}$$

因此，

$$E = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 18 \end{bmatrix}$$

全维状态观测器的状态方程：

$$\dot{\hat{x}} = (A - EC)\hat{x} + Bu + Ey$$

$$= \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -6 & -6 & 1 \\ -18 & -18 & 1 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 18 \end{bmatrix} y$$

或者

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + E(y - \hat{y}) \\ \quad = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 18 \end{bmatrix} (y - \hat{y}) \\ \hat{y} = C\hat{x} = \hat{x}_1 + \hat{x}_2 \end{cases} \quad （6 分）$$

芝士答案 微信公众号

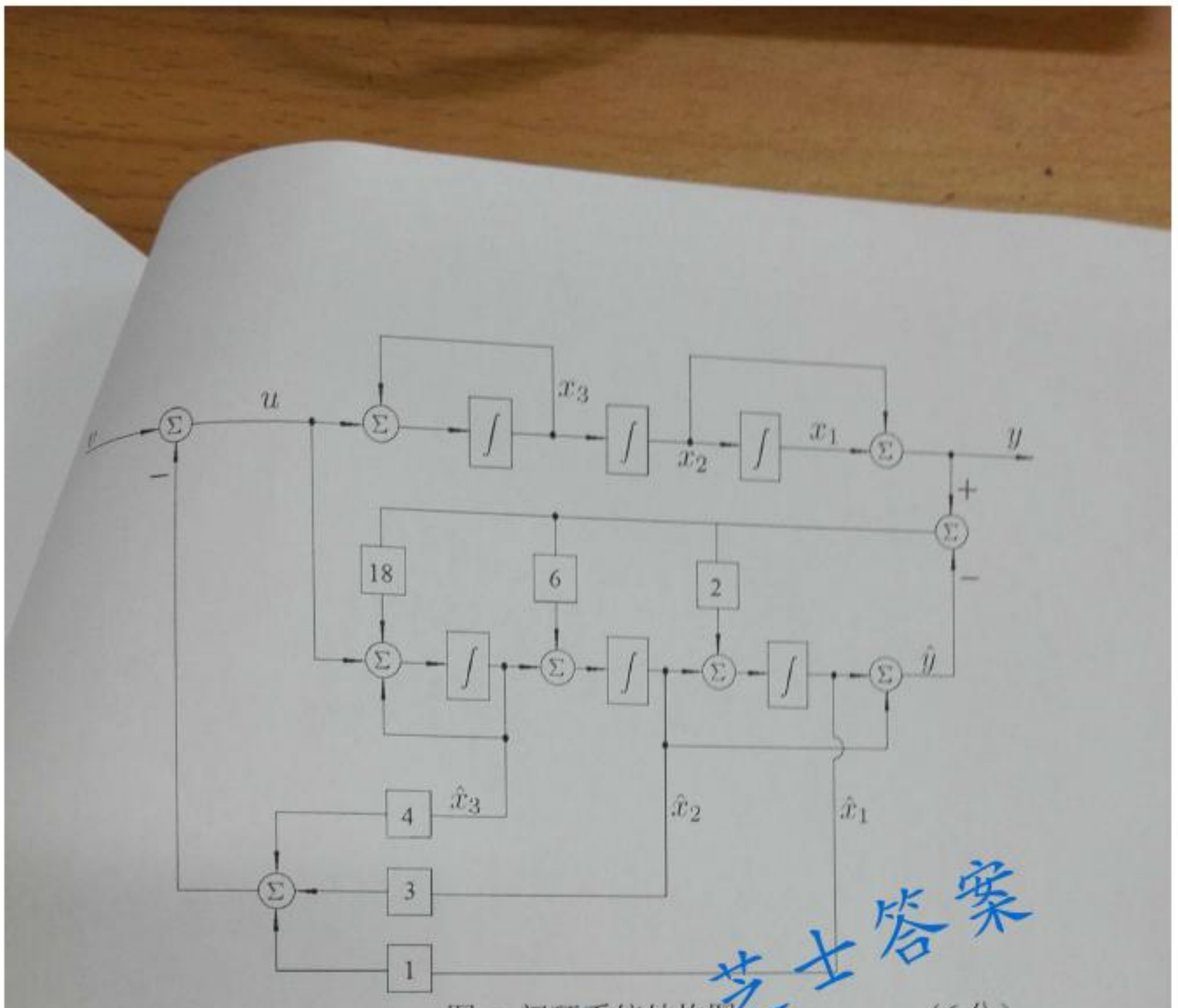
3） 带观测器的反馈控制器：

$$\begin{cases} u = v - \hat{x}_1 - 3\hat{x}_2 - 4\hat{x}_3 \\ \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -6 & -6 & 1 \\ -18 & -18 & 1 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 18 \end{bmatrix} y \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 18 \end{bmatrix} (y - \hat{y}) \\ \hat{y} = \hat{x}_1 + \hat{x}_2 \\ u = v - \hat{x}_1 - 3\hat{x}_2 - 4\hat{x}_3 \end{cases}$$

闭环系统结构图如下



图一 闭环系统结构图 （6 分）

4）由于观测器不影响闭环系统的传递函数，因此整个系统的传递函数为 （3 分）

$$G_{cl}(s)=\frac{1}{(s+1)^2}$$

芝士答案
微信公众号：